# Ángulos y su medida

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de un ángulo y clasificarlo según su abertura
- Medir y dibujar ángulos con el transportador
- Usar el sistema sexagesimal: grados, minutos y segundos
- Identificar ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos y opuestos por el vértice

## Para pensar

**¿Qué ángulo forman las agujas de un reloj a las 3 en punto? ¿Y a las 6?**

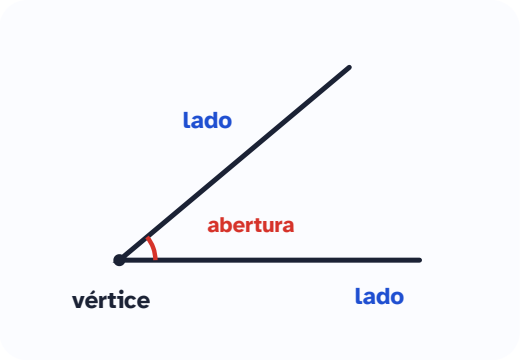
## Explicación

### ¿Qué es un ángulo?

Un **ángulo** es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo origen.

- Las dos semirrectas son los **lados** del ángulo.
- El punto donde se juntan es el **vértice**.
- La **abertura** entre los lados es lo que medimos.

Ojo: el tamaño de un ángulo no depende de lo largos que dibujemos los lados, sino de lo abiertos que estén. Un ángulo con lados cortos puede ser mayor que otro con lados largos.




### El grado, la unidad para medir ángulos

Los ángulos se miden en **grados** (°). Si dividimos una vuelta completa en 360 partes iguales, cada parte es 1 grado.

- Una vuelta completa: **360°**.
- Media vuelta: **180°**.
- Un cuarto de vuelta: **90°**.

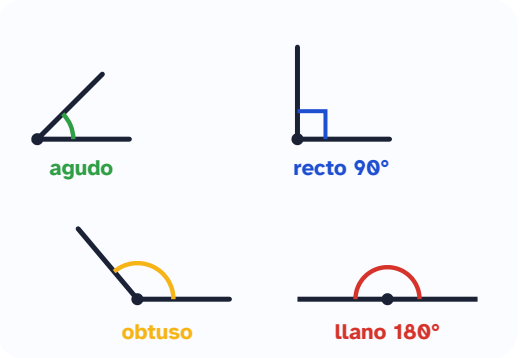
¿Por qué 360? Los antiguos babilonios contaban de 60 en 60 y pensaban que el año tenía unos 360 días. ¡Esa idea de hace más de 4 000 años sigue en nuestros relojes y en nuestros ángulos!




## Clases de ángulos según su abertura

- **Agudo**: mide menos de 90°. Es más cerrado que una esquina.
- **Recto**: mide exactamente 90°. Sus lados son perpendiculares; se marca con un cuadradito.
- **Obtuso**: mide más de 90° y menos de 180°.
- **Llano**: mide 180°. Sus lados forman una línea recta.

Hay también ángulos de más de 180° (cóncavos) y el ángulo completo de 360°. Para saber si un ángulo es agudo u obtuso, compáralo con la esquina de un folio, que es un ángulo recto.




## Medir ángulos con el transportador

El **transportador** es una regla en forma de semicírculo graduada de 0° a 180°. Para medir un ángulo:

1. Coloca el **centro** del transportador sobre el **vértice**.
2. Haz coincidir la línea del 0° con **uno de los lados**.
3. Lee el número por donde pasa el **otro lado**, usando la escala que empieza en 0 en tu lado.

El error más típico es leer la escala equivocada: si el ángulo es agudo y lees 130°, has mirado la otra escala. Piensa antes si es agudo u obtuso.

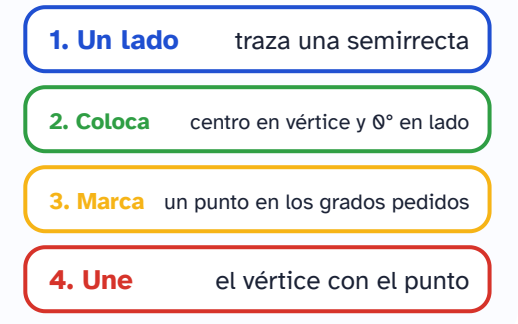



## Dibujar un ángulo

Para dibujar un ángulo de, por ejemplo, 125°:

1. Traza con la regla una semirrecta: será un lado. Su origen será el vértice.
2. Coloca el centro del transportador en el vértice y el 0° sobre la semirrecta.
3. Marca un punto pequeño en el 125° de la escala que empieza en tu lado.
4. Une el vértice con el punto usando la regla.

Comprueba al final: 125° es mayor que 90°, así que tiene que verse **obtuso**. Si te sale cerrado, has usado la escala equivocada.



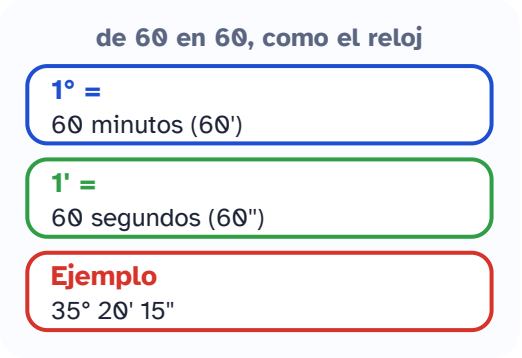

## Grados, minutos y segundos

A veces necesitamos medir ángulos con más precisión que un grado. Entonces usamos el **sistema sexagesimal**, que funciona de 60 en 60, igual que las horas:

- 1 grado (1°) = **60 minutos** (60').
- 1 minuto (1') = **60 segundos** (60").

Un ángulo puede medir 35° 20' 15" (treinta y cinco grados, veinte minutos y quince segundos).

Para pasar a una unidad menor, multiplica por 60: 3° = 180'. Para pasar a una mayor, divide entre 60: 120" = 2'. Es como el reloj: 1 hora = 60 minutos.

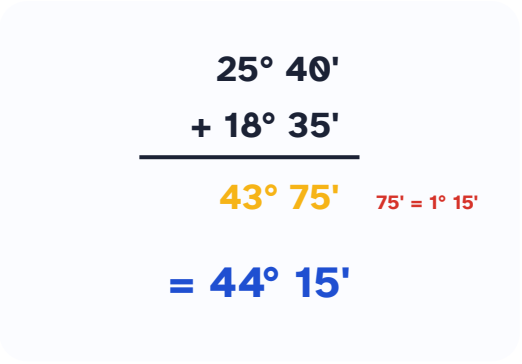



## Sumar y restar ángulos

Para **sumar** ángulos en grados, minutos y segundos, coloca grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos. Si los segundos o los minutos llegan a 60 o más, **pasa 60 a la unidad siguiente**.

Ejemplo: 25° 40' + 18° 35' = 43° 75' → 75' = 1° 15' → **44° 15'**.

Para **restar**, si arriba hay menos minutos que abajo, «pide prestado» 1° y conviértelo en 60': 50° 10' – 20° 30' → 49° 70' – 20° 30' = **29° 40'**.



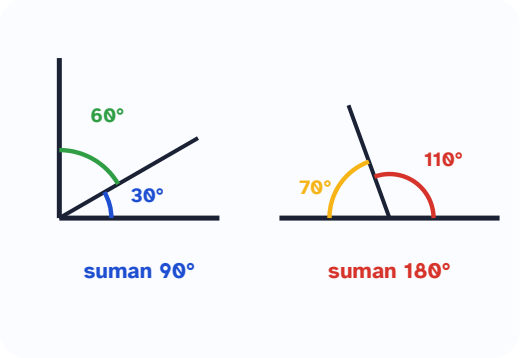

## Ángulos complementarios y suplementarios

Algunas parejas de ángulos tienen nombre propio:

- **Complementarios**: suman 90°. 30° y 60° son complementarios.
- **Suplementarios**: suman 180°. 110° y 70° son suplementarios.

Para calcular el complementario de un ángulo, réstalo de 90°: el complementario de 35° es 55°. Para el suplementario, réstalo de 180°: el suplementario de 35° es 145°.

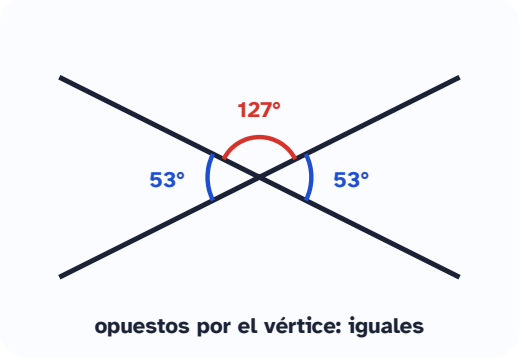
Solo los ángulos agudos tienen complementario.




## Ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos

- **Consecutivos**: tienen el vértice y un lado en común, uno al lado del otro.
- **Adyacentes**: son consecutivos y además sus lados no comunes forman una recta. Por eso siempre son suplementarios (suman 180°).
- **Opuestos por el vértice**: al cruzarse dos rectas se forman cuatro ángulos; los que quedan enfrentados son opuestos por el vértice y miden lo mismo.

Fíjate en una tijera abierta: los ángulos de las hojas y de los mangos son opuestos por el vértice. ¡Si abres una parte, la otra se abre igual!



## Los ángulos en un vistazo

menos de 90°

**AGUDO**

recto = 90°
esquina de folio

más de 90°

**OBTUSO**

llano = 180°
vuelta = 360°

1° = 60'

**60 en 60**

1' = 60"
como el reloj

parejas

**90° · 180°**

complementarios
suplementarios

## Ejercicios

1. **Dibuja un ángulo agudo, uno recto y uno obtuso, y señala en cada uno el vértice y los lados.**

2. **Clasifica: 89°, 91°, 30°, 180°.**

3. **¿Cuántos grados hay en tres cuartos de vuelta?**

4. **Dibuja con el transportador un ángulo de 75° y otro de 140°.**

5. **Pasa a segundos: 5'. Y a minutos: 2°.**

6. **Calcula: 32° 45' + 15° 30'.**

7. **Calcula: 60° − 24° 40'.**

8. **Calcula el complementario de 54° y el suplementario de 99°.**

9. **Dos rectas se cortan y uno de los ángulos mide 70°. ¿Cuánto miden los otros tres?**

10. **¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 2 en punto? ¿Y a las 9?**

## Practica

1. **El punto donde se unen los lados de un ángulo es el...**

   **A)** centro
   **B)** vértice
   **C)** radio

2. **Una vuelta completa mide...**

   **A)** 180°
   **B)** 100°
   **C)** 360°

3. **Un ángulo de 120° es...**

   **A)** obtuso
   **B)** agudo
   **C)** llano

4. **Un ángulo recto mide...**

   **A)** 100°
   **B)** 45°
   **C)** 90°

5. **El instrumento para medir ángulos es el...**

   **A)** compás
   **B)** transportador
   **C)** metro

6. **1° equivale a...**

   **A)** 60'
   **B)** 100'
   **C)** 10'

7. **El complementario de 40° es...**

   **A)** 140°
   **B)** 50°
   **C)** 60°

8. **El suplementario de 40° es...**

   **A)** 50°

**B)** 320°

**C)** 140°

9. **Los ángulos opuestos por el vértice…**

   **A)** miden lo mismo

   **B)** suman 90°

   **C)** suman 360°

10. **Un ángulo llano mide…**

    **A)** 90°

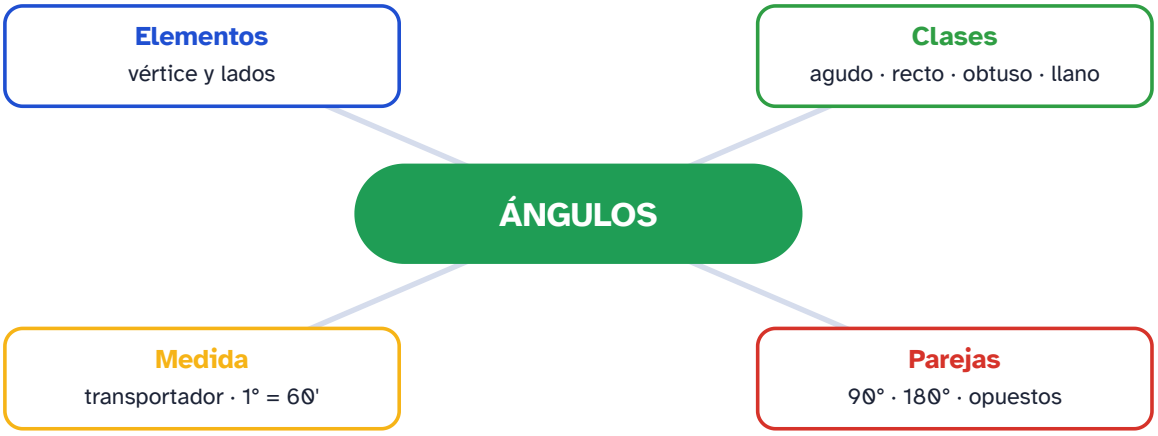
    **B)** 180°

    **C)** 360°

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ángulo y por qué no importa la longitud de los lados; Por qué una vuelta tiene 360°; Cómo se mide un ángulo con el transportador sin equivocarse de escala; Cómo funciona el sistema sexagesimal; Qué son los ángulos complementarios y suplementarios.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Ángulo agudo**

Mide menos de 90°.

**Ángulo recto**

Mide 90°.

**Ángulo obtuso**

Mide entre 90° y 180°.

**Ángulo llano**

Mide 180°.

**1 grado**

60 minutos; 1 minuto = 60 segundos.

**Ángulos complementarios**

Suman 90°.

**Ángulos suplementarios**

Suman 180°.

**Ángulos opuestos por el vértice**

Miden lo mismo.

## Soluciones

1. **B)** Vértice.
2. **C)** 360 grados.
3. **A)** Entre 90° y 180°.
4. **C)** Un cuarto de vuelta.
5. **B)** Semicírculo graduado.
6. **A)** Sistema sexagesimal.
7. **B)** 90 – 40.
8. **C)** 180 – 40.
9. **A)** Son iguales.
10. **B)** Media vuelta.

## Soluciones de los ejercicios

1. Respuesta libre: agudo < 90°, recto = 90° (con cuadradito), obtuso entre 90° y 180°.
2. Agudo, obtuso, agudo y llano.
3. 270°.
4. Comprobar que el de 75° sale agudo y el de 140°, obtuso.
5. 300'' y 120'.
6. 47° 75' = 48° 15'.
7. 59° 60' – 24° 40' = 35° 20'.
8. 36° y 81°.
9. 70° (opuesto), 110° y 110° (adyacentes).
10. 60° (2 × 30°) y 90°.